评审报告 / 2026-10-15

营销影像子 Agent

代码基线：8739509 · 评审范围：当前工作区 · 报告语言：中文

核心制作链已形成。商用质量与规模性能仍需验收。

建议将当前版本用于受控试用。扩大使用前，先修复素材访问边界，再验证成片质量与多用户负载。

01 功能

核心制作链已形成

大部分为 C3；音画质量为 C2。

02 缺口

成片质量控制不足

补逐字配音、可校正字幕和成片检查。

03 流程

三步结构基本合理

压缩重复分镜展示，提前核对素材。

04 架构与性能

基础合理，尚未全面达标

先修素材访问边界和队列相互阻塞。

优先结论

1. 保留草稿版本、回执、幂等计量、取消和隔离。这些设计解决真实故障。
2. 修复生成素材的长期匿名访问。拆分营销视频与普通任务的执行队列。
3. 增加成片质量检查。减少重复音色创建，补齐费用展示与运营指标。

证据说明：本次检查了代码并执行本地验证。未调用付费模型，未部署生产服务，未修改产品代码。历史真实样例单独标注。

阅读方法

完成度与证据分开判断

本报告覆盖功能、缺失功能、制作流程、技术架构与性能四个方面。

完成度定义

等级	含义	本报告如何使用
C0 未实现	没有可用实现。	占位字段或禁用入口不计为功能完成。
C1 基础存在	已有接口或框架。	用户目标尚不能完整完成。
C2 部分完成	主路径可用，但关键能力缺失。	例如模型能生成字幕，但不能确定性校正字幕。
C3 工程完成	功能已实现，相关本地回归通过。	仍需目标运行环境与真实质量验收。
C4 验收完成	目标环境、真实样本与指标均通过。	本次没有足够证据给出完整功能的 C4。

等级是交付阶段，不是百分比。仓库没有逐功能的批准验收清单，因此不编造“完成 90%”等精确比例。

证据标签

标签	证据来源	限制
代码	当前提交的实现与测试。	能证明逻辑存在；不能证明真实模型效果。
本次	本轮实际运行的测试、构建或探测。	说明测试范围；跳过项不计为通过。
历史	仓库已有的真实验收记录。	未在本次重新运行；单样本不代表总体成功率。
建议	评审提出的设计或验收目标。	不是已实现能力，也不是已测性能。

表达规则与术语

按用户选择，本文采用 ASD-STE100 的表达原则：使用短句。统一术语。每条建议只写一个主要动作。中文正文不声称通过英文受控词典检查。[W1]

“分镜”是用户确认的画面计划。“片段”是一次视频生成的产物。“成片”是本地合成后的最终视频。“未知结果”表示上游可能已接收请求，系统没有足够回执。

优先级：P1 为扩大使用前应处理的问题；P2 为下一轮应修的问题；P3 为后续增强。代码问题用 F 编号；产品缺口用 G 编号。

01 / 已完成功能

创作与素材能力

主题创作、文字改写与可编辑分镜已形成闭环。参考视频分析的生产交付证据仍不足。

功能	完成度	已完成的部分	剩余工作 / 过度设计判断
主题创作与文字改写	C3	一次生成口播、分镜、标题、标签和结构说明。固定使用 Kimi。	无需增加通用多 Agent 编排。固定模型适合首版。[S01/S04]
平台视频分析	C2	支持抖音、小红书、B站的单视频来源。可抽帧、OCR、理解和自动回填。	Linux 隔离与三平台批量验收未完成。调用量偏高，需分档验证。[S10/H1/H2]
本地视频分析	C3	支持 MP4/MOV/WebM。私有上传、幂等请求、刷新恢复、过期处理。	媒体 Worker 仍是前置条件。不是绕过隔离的备用通道。[S10/S11]
原声转写	C2	可选 Qwen ASR。保存原声证据与用量回执。已记录一条真实样例成功。	不抓取独立音轨。没有逐字时间戳或音画对齐。[S12/H1]
分镜编辑与时长规划	C3	手动编辑、单镜 AI 修改、全片 AI 修改。口播同步正文。版本冲突不覆盖。	必要。重复展示完整编辑器可简化。[S01/S02/S04]
文案与分镜风险检查	C3	规则表与语义模型结合。校验字段、原文和问题等级。支持精确替换后重检。	仅检查文本字段。未检查成片像素或音轨。审核回执保护待补。[S03/S18]
肖像、背景与场景素材	C3	按角色整理图片。支持数字分身库选取。前后端检查归属和数量。	图片实际内容未进入文案规划。补上游图片格式预检；修素材访问边界。[S02/S03/S06]
参考视频参与生成	C3	单独设置生成参考视频。限制图片总数。关闭原生口播，保留字幕或 BGM。	契约基本合理。上传后应提示已有分镜的配音语义已变化。[S02/S03/W2]

本页判断

主创作能力达到 C3。分析能力保持 C2，因为目标运行环境与真实质量尚未完成验收。证据链与回执保护具有明确价值。

01 / 已完成功能

制作、恢复与交付能力

项目任务已能生成、合成、恢复与归档。音画可控性仍是主要产品缺口。

功能	完成度	已完成的部分	剩余工作 / 过度设计判断
原生口播与参考音色	C2	支持模型原生配音。可上传或选择 2-15 秒音色样例。	不能保证逐字播报、跨段音色或精确口型。同片重复创建音色需合并。[S05/S07]
字幕	C2	可开关模型字幕。按当前片段口播写入提示词。	没有可编辑字幕轨、时间轴或确定性渲染。发布前需校对。[S06/S08]
分段生成	C3	每镜 4-15 秒，最多 15 镜。最多并行 2 段。任务快照保存确认内容。	必要。固定 2 段可作为保护上限，但须压测后配置化。[S01/S05]
合成、画幅与清晰度	C3	支持三种比例与 720p/1080p。规范化后拼接。检查时长。	能力探测不覆盖编码器。增加真实合成预检。[S08]
背景音乐	C3	上传音频，设置音量并在成片中混入。	没有自动压低 BGM 或响度标准化。普通 MVP 可接受。[S02/S08]
草稿、版本与刷新恢复	C3	服务端保存草稿。900 ms 防抖保存。按账号保存最后项目 ID。	列表只显示最近 50 条。缺分页、搜索和删除。[S02/S09]
取消、失败续作与计量	C3	保留成功片段。已知任务继续查询/下载。未知结果不自动重发。计量有幂等键。	必要。人工核对入口和处理时限仍需完善。[S05/S09/S13]
文本创作回执恢复	C3	文案与分镜保存意图、回执和结果。支持本地恢复及版本冲突保留。	实现范围未覆盖审核与标题标签生成。[S04/S13]
预览、下载、发布文案、归档	C3	可预览和下载，复制标题标签。知识库可更新、重建归档。	归档依赖知识库开关。缺单镜替换与项目清理。[S02/S14]
实拍对口型 / 平台直发	C0	服务端明确禁用未接入能力。	属于扩展范围。首版不应优先于质量与访问边界。[S03]

C3 表示工程功能与本地回归达到当前范围，不表示生成成片已经通过业务质量验收。

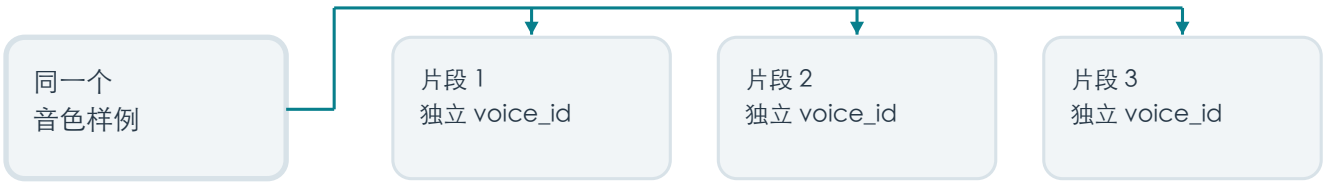
01 / 过度设计

保留故障保护，减少重复工作

系统没有明显的通用编排框架膨胀。主要浪费发生在重复模型操作和界面呈现。

设计	评审	理由与建议
PG 项目与任务 + Redis 投递	保留	PG 保存事实，Redis 负责执行。任务恢复和计量需要可靠状态。[S09/S15]
模型回执、输入哈希、unknown 状态	保留	写请求可能已收费。缺回执时阻止重发，可以避免重复付款。[S13/S16]
媒体分析独立 Worker、沙箱与出口限制	保留	平台下载和媒体解码需要隔离。不要为减少文件数而删掉保护。[S10/S11]
旧草稿兼容与输入版本	保留并收敛	保证已有任务能恢复。为旧接口设使用统计与退役条件。[S02/S05]
高密度 OCR 与视觉证据	有优化空间	上限为 120 OCR + 8 视觉批次。先量化质量收益，再增加快速分析档。[S10/S17]
每镜独立音色准备	重复工作	同片同样例被不同子任务重复创建。建议在父任务级复用。[S05/S07]
第一步与第三步的完整分镜编辑器	重复呈现	第三步保留摘要及变化提示。用户需要时再展开详细编辑。[S02]
通用 DAG / 新编排框架	当前不需要	该 Agent 工具白名单为空。项目 API 已承担制作控制。[S00]

当前：每个片段分别创建音色



建议：父任务创建一次。子任务复用该音色 ID。按用户、凭证和素材哈希隔离。

音色复用仅限同一用户和同一父任务。保留来源哈希、凭证指纹和未知提交保护。供应商是否增加音色费用需按实际账单核对。

代码评审 / P1

先处理访问边界与任务相互阻塞

以下两项均有明确代码依据。它们影响多人使用与私有素材处理。

F01 · 生成素材可凭长期链接匿名读取

触发：用户从数字分身库选择肖像或声音。工作台调用通用上传接口。文件随后由 /static/uploads 路径提供。该路径没有用户鉴权或到期校验。[S02/S19/S20]

本次验证：用临时文件调用实际静态处理器。不发送登录信息，仍返回 HTTP 200 和 9 字节测试内容。没有读取用户素材。[E03]

影响：知道链接的人可读取素材。项目归属校验不约束文件直链。UUID 降低猜测概率，但没有撤销或到期语义。通用生成日志还记录了提示词和素材 URL。[S21]

建议：为生成素材使用短时签名链接。浏览器读取时校验归属。为供应商读取设置受限期限。日志只保留素材 ID 和必要参数。

问题位于通用上传链路。参考分析的私有原片、私有帧和短时 ASR URL 已有独立保护。不要把两条存储链路混为一谈。

F02 · 长视频占用共享普通队列

触发：一台普通 Worker 正在执行营销视频父任务。图片、普通视频、下载恢复、商机与记忆任务同时进入 lot-tasks。当前只创建一个 Worker，未设置 concurrency。[S15/S22]

代码证据：本机安装的 BullMQ 默认 concurrency=1。营销父任务直到片段轮询与 FFmpeg 完成才释放 Worker。每片两段并行不会增加父任务吞吐量。[S05/S15]

影响：单实例下，其他普通任务必须等待。复制 Worker 实例可增加吞吐，但不能隔离任务类别，也没有营销任务的用户公平调度。

建议：将营销视频放入独立队列。配置父任务并发和用户并发。保留每片的片段上限。测量队列等待 P95 后，再调整并发。

F02 是确定的队列结构问题。本次没有制造生产排队，因此不报告真实用户等待分钟数。

代码评审 / P2

补齐恢复、预检与管理能力

下表给出可操作的修复条件。F08 为契约风险，需补网关验证。

编号 / 问题	触发与影响	修复与验收条件
F03 重复音色创建	每段使用独立 child task ID。音色记录按 task_id + slot 保存。同片 N 段可触发 N 次音色创建。[S05/S07/S21]	父任务创建一次后复用。用 3 段同样例测试：创建 1 次；恢复不重复创建。
F04 审核与发布文案缺回执恢复	/review 和 /publication 直接调用 marketingText。没有 clientRequestId 或持久化回执回调。断连后再次点击可能产生新调用。[S03/S13/S23]	复用文本操作记录。注入“模型完成后响应丢失”。再次请求必须返回原结果。
F05 合成能力检查不足	只执行 ffmpeg/ffprobe -version。本次将两路径设为 true 程序，仍返回 composition=true。[S08/E03]	验证 libx264、AAC 和所需滤镜。运行短片合成探针。让执行 Worker 报告就绪状态。
F06 草稿管理止于 50 条	后端 LIMIT 50；前端也截断到 50。第 51 条较旧项目仍在库中，但正常列表无法找到。没有项目删除入口。[S02/S09]	增加分页、搜索与安全删除。用 51 个项目验证历史可达性与存储回收。
F07 分镜 AI 路由漏限流	/storyboard 不在用户级写请求限流表中。项目活动锁只保护单项目。多个项目可同时发起付费创作。[S04/S24]	加同类请求限流与每用户在途上限。跨项目并发测试必须触发明确限流响应。
F08 图片契约存在缺口	本地允许 WebP，且只检查 MIME/大小。供应商文档要求 JPG/PNG 等及尺寸限制。仓库的视频提供器原样传 URL。[S03/S21/S25/W2]	先核对网关是否转码。若未转码，在提交前转换或拒绝。验证小尺寸、透明图和 WebP。

F08 未进行真实供应商请求。因此它是已确认的预检缺口与待验证兼容风险，不宣称每个 WebP 请求都会失败。

修复顺序

先处理 F01/F02。随后合并音色准备与文本回执模式。最后补预检、限流和项目管理。每次修复保留原任务身份与历史输入。

02 / 缺失功能

优先补成片可控性

先补能减少返工和不确定费用的能力。平台直发、模板市场和复杂时间线可以后置。

缺口	优先级	当前影响	建议的最小交付
G01 逐字配音与字幕校正	P1 产品质量	模型可能改词、漏词或错字。现有检查只验证音轨存在和时长。	提供完整旁白音轨与可编辑字幕。确定性渲染字幕。保留当前快速模式。[S05/S06/S08]
G02 成片质量检查	P1 产品质量	文案审核无法发现成片中的错字、错误口播、身份变化或异常画面。	输出后检查声音、字幕、黑帧和关键事实。提供逐项人工确认结果。
G03 可解释的费用与用量	P2	视频仅做额度预检。分析默认由上游余额控制。用户缺少提交前费用信息。	显示调用阶段、预计范围和已发生用量。价格未知时明确标记，提供可选预算上限。[S03/S10]
G04 单镜替换与重新合成	P2	成功成片要改一镜，需要复制为新草稿。无法明确复用其他已成功镜头。	创建新版本。只重做用户选择的镜头。展示可复用片段与新费用。
G05 项目与素材生命周期	P2	旧草稿不易查找。生成素材与分析保留帧缺少统一用户清理入口。	增加分页、删除和空间用量。保留计量凭证，按引用关系回收文件。[S09/S10]
G06 质量与性能看板	P2	缺少完整链路的成功率、阶段耗时、排队、未知结果积压与成本分布。	按任务 ID 采集指标。显示 P50/P95、成功率和恢复耗时。
G07 实拍对口型与完整 TTS	P3 扩展	不支持以完整音轨驱动实拍人物。	先建立音频驱动能力，再扩展实拍路径。[S03]
G08 平台授权直发 / 封面工作流	P3 扩展	只有下载与复制文案。cover 字段未形成完整封面编辑与交付。	在用户需求明确后接入授权发布或封面导出。不要先建通用发布平台。[S01/S02/S03]

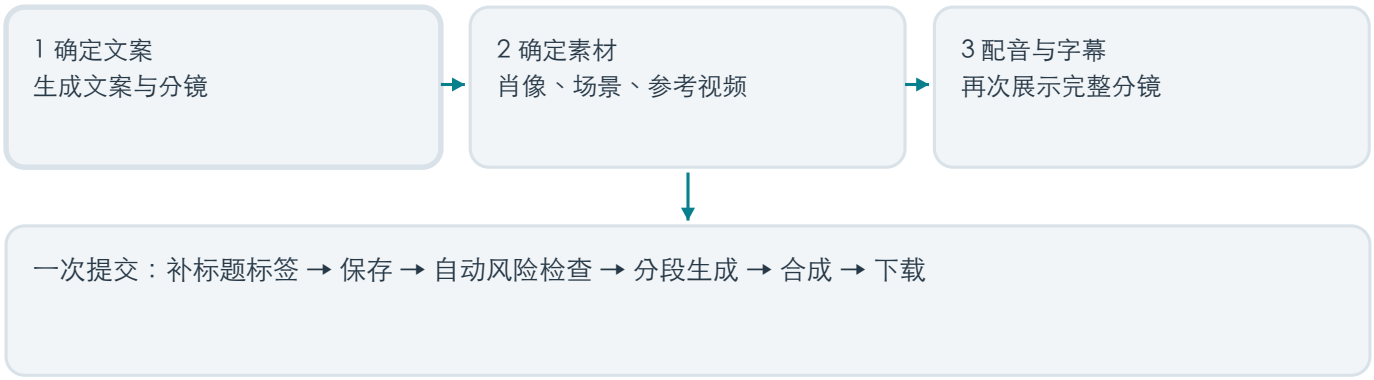
P1 产品质量表示商业使用的关键缺口，不表示当前快速生成模式承诺了逐字准确。报告建议明确两个模式的质量边界。

03 / 制作步骤

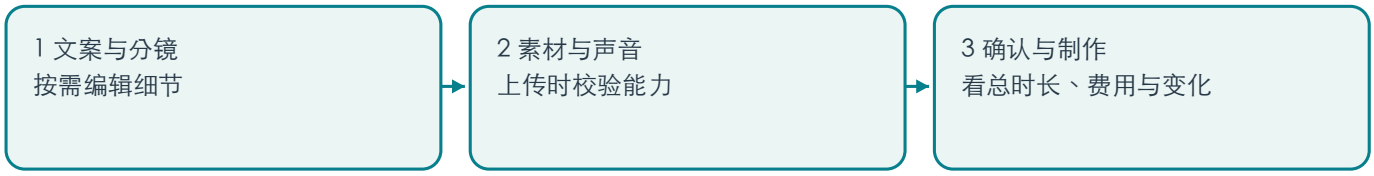
三步结构合理，确认内容需要收敛

当前步骤不多。主要问题是重复展示、后选素材改变语义，以及缺少输出质量确认。

当前用户路径



建议保留三步。将第三步改为“确认与制作”。



后台保留保存、审核、幂等提交与失败恢复。最终只保留一个制作确认动作。

动作	评审结论	处理方式
自动保存 + 手动保存	可保留	手动保存提供状态确认。无需将其设为必经步骤。
第一步生成文案与分镜	合理	减少单独生成分镜的一次等待。手工文案仍保留手工编排路径。
第三步再次展示完整分镜	可简化	默认显示总览与变化。按需展开详细分镜。
缺标题/标签时自动生成	非必要依赖	允许用户跳过元数据生成。避免它阻止视频制作或新增隐含调用。
最后一次风险检查	必要	只检查当前指纹。没有内容变化时复用有效结果。
成片预览与发布前校对	需要增强	增加明确的成片检查结果。不要把文案通过视为成片通过。

依据：ProjectStudio 的生成顺序、素材步骤与两处分镜编辑器。[S02]

03 / 限制是否合理

区分供应商边界与产品取舍

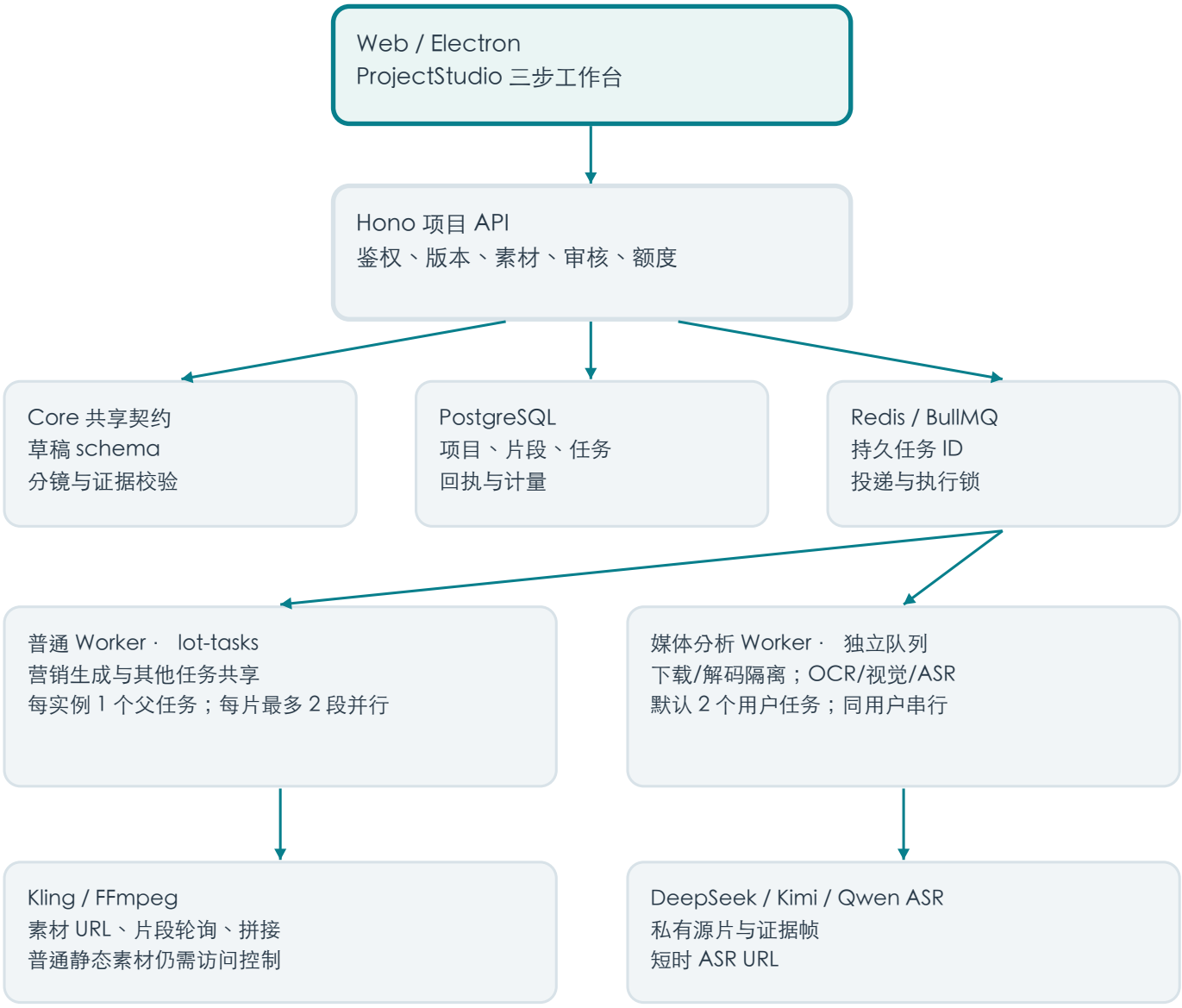
保留保护费用与媒体处理的限制。对创作风格的限制，应按场景开放。

当前限制	判断	理由 / 调整建议
目标 15-60 秒；可超出 5 秒，最多 65 秒	有条件合理	目标与实际总长已经分开显示。若业务要求硬性 60 秒，应新增严格时长选项。[S01/S02]
每镜 4-15 秒；最多 15 镜	合理但偏保守	供应商允许更短镜头。4 秒下限是本地产品取舍，不应标成供应商最低值。[S01/W2]
人物必须每镜正面出镜	偏严	适合主播宣传。探店场景需要环境、菜品和产品特写。建议增加“主播全程/混合镜头”。[S06]
肖像最多 3 张；背景与场景合计 3 张	合理首版范围	减少身份混合和素材冲突。可继续保留。提示用户使用同一人物。[S01/S02]
生成参考视频最多 1 个；图片总数最多 3 张	合理且较保守	限制复杂组合。有参考视频时关闭原生口播，符合 feature_video 的音频限制。[S03/W2]
参考视频 3-15.5 秒、24-60 fps、150 MB	基本合理	帧率和尺寸来自供应商契约。150 MB 小于其公开上限。应在上传后立即检查。[S03/W2]
拆解源片最长 180 秒、100 MiB、1080p	合理	与生成参考视频用途不同。限制解码资源和分析费用，界面应持续区分两种视频。[S10]
音色 2-15 秒；BGM 最长 10 分钟	合理	音色仅用于声音身份。BGM 后期混入。无需强迫用户上传音色。[S02/S03]
文字预算 4.5 单位/秒；提示词规划按 4 单位/秒	合理估算	是保守口播预算，不是实际语音时长测量。不能用它保证逐字播报。[S01/S06]
同用户分析串行；最多 3 个待处理任务	合理保护	保留公平性与资源上限。增加排队位置与等待提示。[S10/S17]
原片 7 天回收；保留证据帧	合理但需管理入口	既保护原片，也保留恢复证据。应展示期限和空间占用。[S10]
模型固定；720p/1080p；三种比例	合理首版范围	先验收稳定组合。无需为可选模型数量增加维护成本。[S00/S03]

04 / 技术架构

分层明确，两个执行域仍不均衡

营销影像在产品上是子 Agent；实际制作由专用工作台、项目 API 和后台任务控制。



边界	当前判断	待改进
Core / Server	合理	Core 保存 schema 与接口。PG/Redis 实现在 Server。保持此边界。[S01/S10]
任务状态 / 执行队列	合理	PG 保存任务快照。Redis 按 ID 投递。补营销任务的独立队列。[S09/S15]
凭证 / 媒体进程	分析链较完整	分析按用户解析凭证。下载/解码进程不继承应用凭证。生产 Linux 仍待验收。[S11/H1]
素材读取 / 发布	需修复	私有分析证据已有保护。通用生成素材直链仍可匿名读取。[S19/S20]

普通合成进程限制协议、格式、时长和线程数，但没有媒体分析链相同的命名空间隔离。扩容时应单独评估进程资源和文件访问边界。[S08/S11]

04 / 性能与费用

当前瓶颈主要在外部调用与队列

代码有上限保护。本次没有生产吞吐或 P95 数据，不能判定规模性能已达标。

首次“参考视频 → 文案与分镜”的理论上限



OCR 120　视觉 8 批　ASR 1　摘要 1　创作 1

上限 = 120 + ceil(48 / 6) + 1 + 1 + 1 = 131 次模型请求。

实际选帧数可更少。ASR 不可用时省略该次请求。审核、视频和音色创建另计。

执行阶段	代码上限 / 默认值	性能含义
参考分析	默认 2 个任务；每任务 OCR 并发 8，视觉并发 3。	两个活跃任务可同时发出约 22 个 OCR/视觉请求。不是总调用数。[S17]
原声与综合创作	ASR 先于 OCR/视觉；随后摘要，再生成文案。	多个阶段串行。单次超时上限不能当作端到端延迟承诺。[S12/S17]
片段生成	每片最多 2 段并行；最多 15 镜。	片段数 N 至少需要 ceil(N/2) 个提交波次。镜数增加会扩大尾部等待。[S05]
本地合成	每段顺序转码；每次 FFmpeg 使用 2 线程。	资源可控，但高分辨率耗时增加。最终文件整块读入内存，上限 200 MiB。[S08]
页面状态查询	每 2.5 秒读取完整项目及素材。	每个活跃页面约 0.4 请求/秒。100 个页面约 40 请求/秒，尚未压测。[S02/S03]

已知真实样例提供了什么证据

历史记录中，一条 37.1 秒小红书视频执行了 76 次 OCR、8 次视觉批次和 1 次摘要，共 85 次调用。73 帧 OCR 有效，3 帧有缺口。该数值不是 OCR 准确率。[H2]

本轮所见的语义质量记录仍有错误概括与证据解释问题。后续提示词修改未追加付费复测。不能据此宣称摘要质量通过。[H2]

建议的优化顺序

先隔离队列。再复用同片音色。然后用相同素材比较快速分析与完整分析。只有质量差异可接受时，才降低 OCR 密度。

04 / 本次验证

工程验证通过，严格类型检查未全绿

本次运行结果均来自当前工作区。没有把历史数据库验收或真实模型测试算作本次通过。

检查	本次结果	覆盖边界
定向 Vitest	29 文件通过，1 文件跳过；302 项通过，5 项跳过。	覆盖营销视频、参考分析、Web 草稿及相关任务/计量测试。[E01]
真实 FFmpeg 抽帧	3 项通过。	验证本地夹具的 VFR、偏移、旋转和时长边界。[E02]
营销视频 UI	通过。	真实 React/Chrome + 模拟 API；含三步流程、恢复、风险修订、中英文与暗色。[E02]
参考分析 UI	通过。	含链接/文字/本地上传、真实上传字节、响应丢失恢复和账号切换。[E02]
Core / Server / Web 构建	全部通过。	Web 最大 JS chunk 约 1204.64 kB，gzip 371.97 kB。属于全站包，非营销模块专属。[E01]
独立 tsc --noEmit	Core 12 项；Server 237 项诊断。命令失败。	相关营销路径未检索到诊断。全仓严格类型门禁尚未通过。[E01]
PG/Redis 集成与真实供应商	本次未重跑。	已有历史记录；未验证本轮生产环境、真实成片质量或费用。[H1/H3]

本地合成冒烟测试



横轴为本地合成耗时。每个清晰度仅测 1 次。数值不包含模型生成或排队。

环境：Apple M4 Max，14 核，36 GiB，macOS arm64；Node 22.14.0，pnpm 10.33.0，FFmpeg 8.1.2。素材：720×1280 testsrc2 + 正弦音轨，25 fps，2 段各 15 秒，无 BGM。两个清晰度各测 1 次。[E04]

720p 输出 12,471,461 字节；1080p 输出 18,252,418 字节。两者时长均为 30.021 秒。1080p 用例包含放大，不能证明原生 1080p 画质。该测试不代表生产服务器速度，也不能计算 P95。

建议验收门槛与行动顺序

用可测条件替代“整体达标”

以下为建议验收目标。它们不是当前系统的服务承诺，也不是本次实测结果。

验收项	建议通过条件	当前状态
素材访问	未授权请求拒绝；签名链接到期失效；删除后不可再读。	F01 未通过。
任务隔离	长营销任务运行时，独立普通任务仍能启动。跨用户公平性测试通过。	F02 未通过。
恢复与收费	在响应丢失、进程退出、版本冲突场景中，不新增未知的付费提交。	创作/片段已有保护；审核/标题待补。
成片质量	至少 30 条授权样片。逐字、字幕、人物一致性由两人复核。关键价格/名称不得错。	没有完整样本验收证据。
平台分析	每平台至少 10 条样本。记录下载成功率、缺口率和事实错误率。	仅有小红书样例记录。
Linux 隔离	正式镜像通过目录外读写拒绝、解码断网、出口约束、取消与资源限制测试。	历史验收受阻。
API 性能	建议：50 个活跃用户下，草稿读取/保存 P95 ⩽ 500 ms；非业务错误率 < 1%。	待在目标硬件和网络上压测。
端到端生成	对 15/30/60 秒及 720p/1080p 分组，每组至少 30 次。记录排队和生成 P50/P95。	没有基线。测量后再设绝对时限。

执行顺序

顺序	工作包	完成标志
A	F01 素材访问与日志收敛。	匿名读取和过期访问测试通过。
B	F02 队列隔离；F03 音色复用；F04 回执恢复。	不互相阻塞；同片只建一次音色；重复请求不重付。
C	F05-F08 预检、项目管理、限流与图片契约。	无效素材在模型提交前被处理；旧项目可检索。
D	G01/G02 质量能力；性能指标；真实验收。	形成样本表、错误分布、负载报告和可批准门槛。

在完成 A/B 前，不建议仅提高 Worker 并发。提高并发会放大模型请求、文件读取与内存占用。

证据索引 / 代码

结论可回到具体实现

路径相对仓库根目录：/Users/nikin/project/lotlife/lot-agent。行号对应提交 8739509。

编号	源文件与行号	用于核对
S00	core/agents/definitions/marketing-video.ts:3-12	Agent 定位、空工具白名单、固定模型。
S01	core/marketing-video/index.ts:4-54, 90-225	草稿、素材数量、时长、风险指纹和分段。
S02	web/modules/marketing-video/ProjectStudio.tsx:23-451	三步、自动保存、轮询、素材上传、生成顺序和交付。
S03	server/marketing-video/routes.ts:26-249	归属、能力、审核、标题、生成预检和静态素材引用。
S04	server/marketing-video/creation.ts:5-55; routes.ts:79-161	文案与分镜创作；持久化调用入口。
S05	server/marketing-video/run.ts:15-175	父任务锁、片段并发、未知结果、校验和合成。
S06	server/marketing-video/prompt.ts:11-81	只传素材角色；每镜人物出镜；原生声音与字幕。
S07	server/generation/kling-voices.ts:24-66; kling-voice-store.ts:6-25	音色按 task_id 和 slot 创建与恢复。
S08	server/marketing-video/media.ts:7-100	程序能力、媒体校验、转码、混音和缓冲读取。
S09	server/marketing-video/repository.ts:23-96	LIMIT 50、版本锁、任务预留与审核检查。
S10	core/marketing-analysis/index.ts:4-75; server/marketing-analysis/routes.ts	分析上限、状态、来源、上传与恢复接口。
S11	server/marketing-analysis/sandbox.ts; media-runtime.ts; uploads.ts	隔离执行器、私有本地上传与来源处理。
S12	server/marketing-analysis/runtime.ts:22-131; speech.ts; audio-url.ts	用户凭证、ASR、短时音频与恢复。
S13	server/marketing-video/operations.ts:8-92	文本操作类型、意图、完整回执、本地恢复和冲突。
S14	server/marketing-video/archive.ts:9-35	知识库归档、复用与更新。
S15	server/jobs/bullmq-queue.ts:8-34, 49-129	共享队列、单 Worker 和投递；未设置 concurrency。
S16	server/marketing-analysis/ledger.ts; repository.ts:43-224	分析账本、用户准入、租约与修订。

路径前缀：core/ = packages/core/src/ ；server/ = packages/server/src/ ；web/ = packages/web/src/ 。

证据索引 / 验证与外部依据

保留证据来源与适用边界

外部文档核对日期：2026-10-15。供应商契约可能更新；运行参数仍需实测确认。

编号	来源	用于核对
S17	server/marketing-analysis/config.ts:8-26; pipeline.ts:22-85; queue.ts:19-55	默认并发、选帧批次、流水线与用户公平调度。
S18	server/marketing-video/compliance.ts; compliance-rules.ts; docs/marketing-video-compliance.md	风险检查规则、边界、定位与替换。
S19	server/routes/uploads.ts:32-75; web/modules/marketing-video/ProjectStudio.tsx:285-302	素材复制到通用上传存储。
S20	server/index.ts:298-321, 441-444; static-files.ts:113-143	静态路径未加鉴权；处理器无用户和到期校验。
S21	server/generation/run-job.ts:257-304	每子任务准备音色；素材 URL 传递与完整请求日志。
S22	server/workers/index.ts:303-332; 本机 BullMQ worker.js:34	多个业务共用 Worker；安装版本默认并发为 1。
S23	server/marketing-video/text.ts:35-94	回执回调和禁止重发仅在 onReceipt 存在时启用。
S24	server/index.ts:334-350	用户级写请求限流表缺少 storyboard。
S25	web/modules/digital-twin/media.ts:8-18; core/providers/video-generation.ts:162-195	WebP 允许、图片预检范围和原样 URL 转发。
H1	docs/marketing-video-live-acceptance.md:5-60	一条小红书 ASR、公网音频与 Linux 受阻记录。
H2	docs/marketing-video-reference-analysis.md:159-175, 211	85 次调用样例、OCR 缺口与未完成质量验收。
H3	docs/marketing-video-review-20261015.md	历史 PG/Redis、恢复及生产门槛记录。

E01：本次 core/server/web build、core/server tsc --noEmit；定向 vitest 覆盖 core/marketing-video、core/marketing-analysis、server 对应目录、Web draft，以及 agent-service.marketing-text、bullmq-queue、meter、generation/run-job。参数：--maxWorkers=4 --minWorkers=1。

E02：本次 check:marketing-video:ui、check:marketing-analysis:ui；MARKETING_ANALYSIS_MEDIA_TEST=1 的 frames.test.ts。UI 初次受本机监听权限限制，获执行权限后均通过。

E03：本地静态处理器匿名读取探测；mediaCapabilities 两个路径设为 /usr/bin/true 的只读能力探测。E04：调用实际 composeMarketingVideo 的合成冒烟测试，参数和结果见第 13 页。

W1：ASD-STE100 官方 FAQ；采用表达原则，未执行完整英文词典合规认证。

W2：腾讯 TokenHub Kling 生视频调用指南；核对 Omni 时长、参考视频与图片组合、音频和素材格式边界。